

The background features a green gradient with several paper airplanes. On the left, three grey airplanes are arranged in a cluster, with dotted lines indicating their upward trajectories. On the right, a single purple airplane is shown in flight, following a curved dotted path across the middle of the slide.

Tips para el Modelado de Realizaciones de Caso de Uso

Cátedra de Diseño de Sistemas - Judith Meles

Creación de Objetos: Creación de un objeto

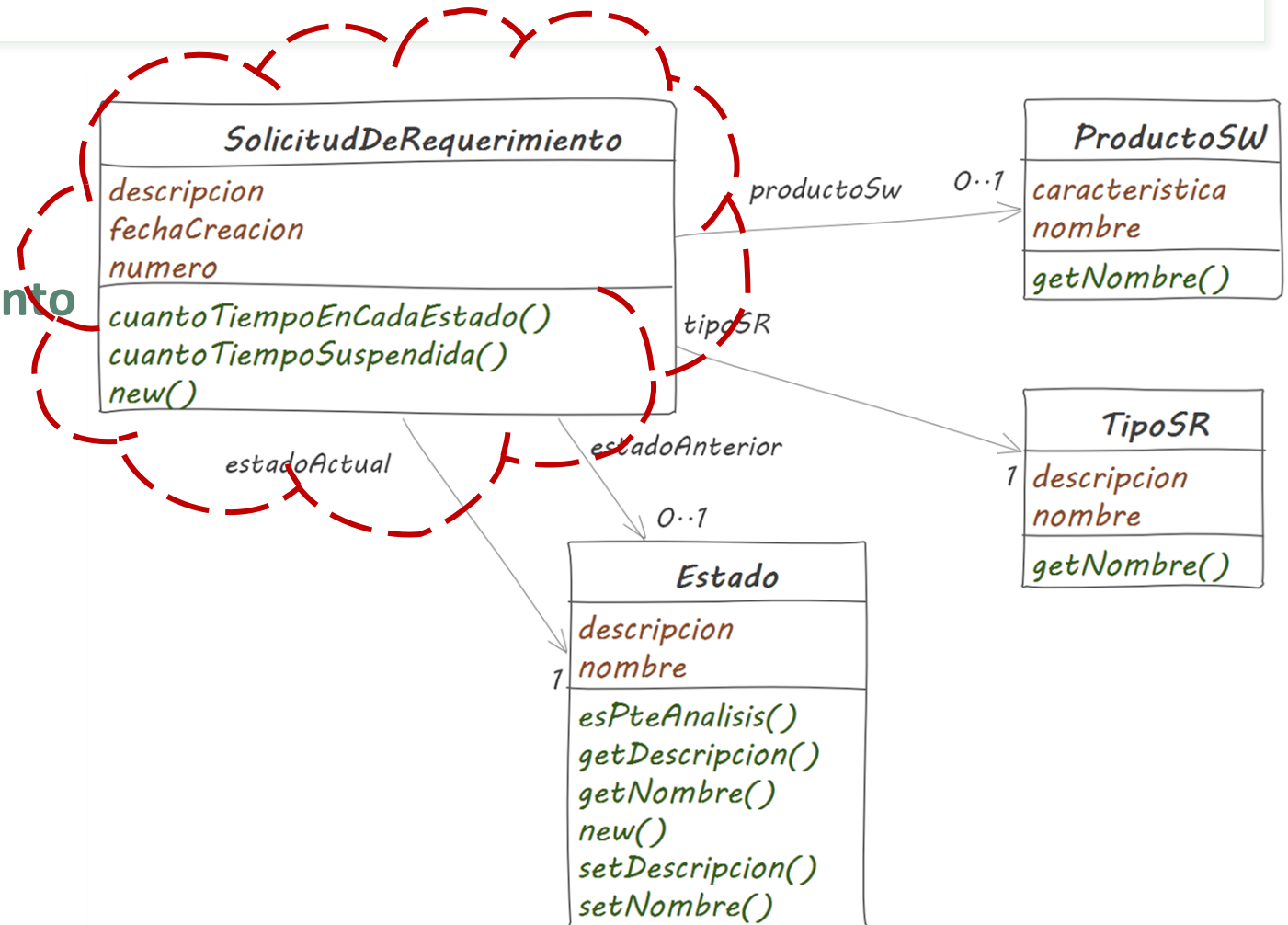
- Vemos la estructura para analizarla e identificar el objeto a crear.
- Objeto de la clase **SolicitudDeRequerimiento**

- ✓ Tiene atributos por valor (propios)

- ✓ Que el actor ingresa (descripción)
- ✓ Que asigna el sistema (fechaCreacion/número)

- ✓ Tiene atributos por referencia

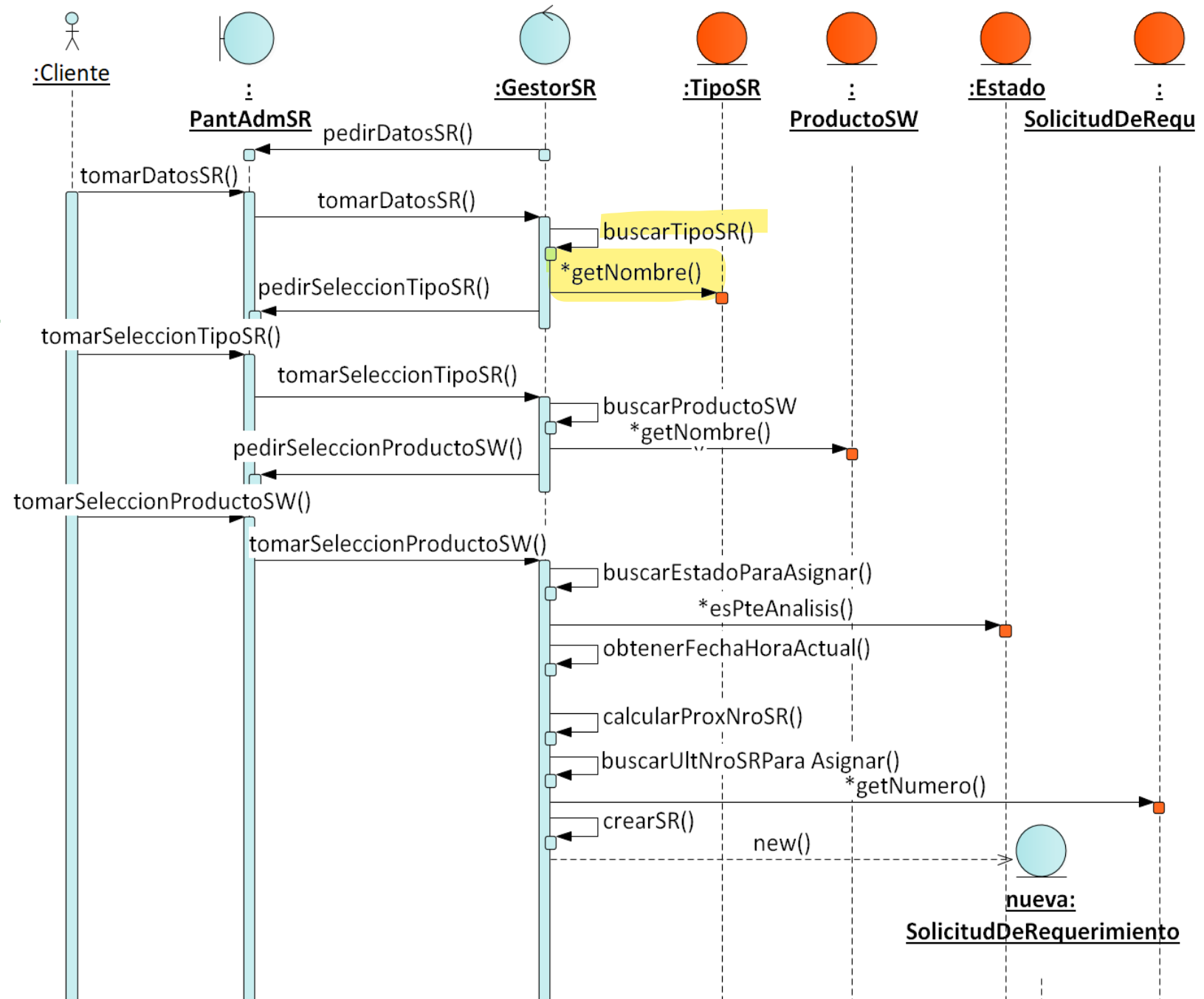
- ✓ Que el actor elige (ProductoSW/TipoSR)
- ✓ Que asigna el sistema (Estado)



Creación de Objetos: Creación de un objeto

En la dinámica simplificada, el Gestor se encarga primero de:

1. Obtener los atributos que necesita
 - ✓ Atributos por valor:
 - ✓ Que ingresa el actor
 - ✓ Que obtiene el sistema (Gestor)
 - ✓ Atributos por referencia:
 - ✓ Que el actor selecciona (ProductoSW/TipoSR)
 - ✓ Predefinidos en el sistema (Estado); en el caso de la creación no hay estado anterior.
2. Crear el objeto



¿Qué vimos ...?



Búsqueda de todos los objetos de una clase para pedir que el actor seleccione uno.



Búsqueda de un objeto con un criterio.



Obtención de fecha actual



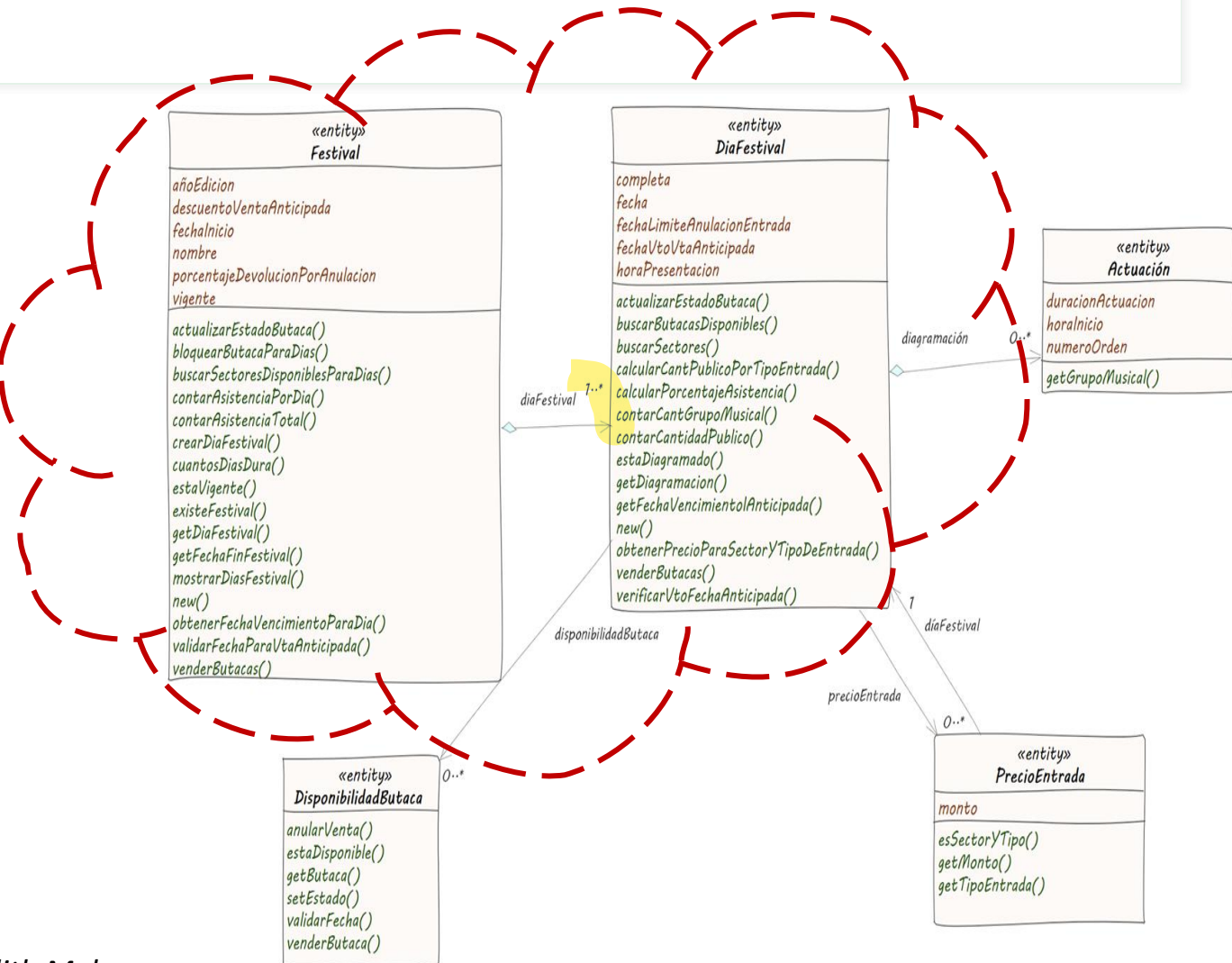
Obtención del último número para asignar el siguiente al momento de creación del nuevo objeto



Creación de un objeto luego de tener todos los atributos (propios y por referencia) que necesitamos para crearlo.

Creación que implica crear objetos de más de una clase

- Vemos la estructura para analizarla e identificar los objetos a crear.
- 1 objeto de la clase **Festival** y al menos 1 objetos de la clase **DiaFestival**.
- Resto de las referencias tienen multiplicidad 0..*, no se las tiene en cuenta en la creación.

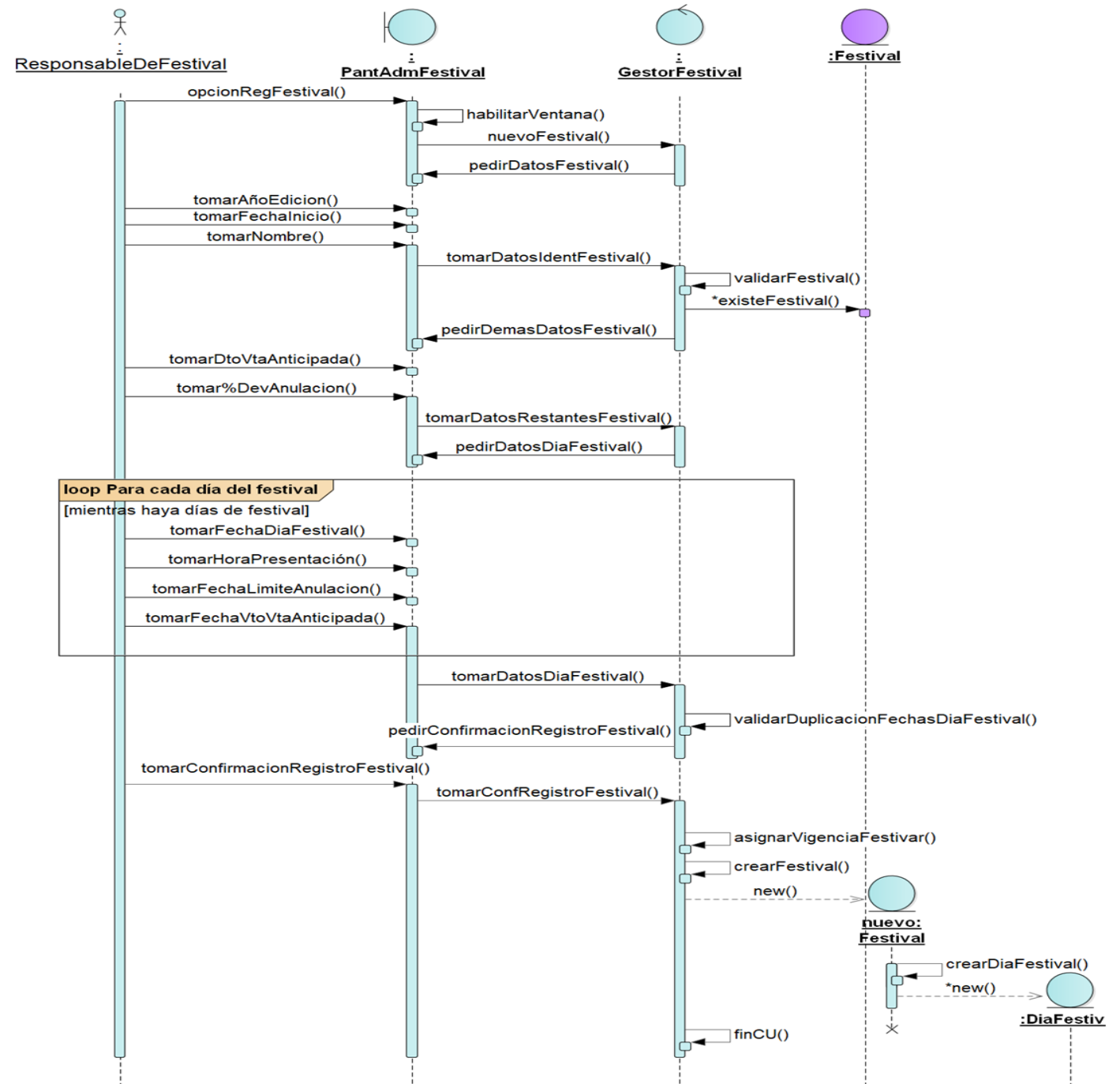


Creación que implica crear objetos de más de una clase

En la dinámica el Gestor se encarga primero de:

1. Obtener los atributos que necesitan para el todo y para las partes.
 - ✓ Atributos por valor: los ingresa el actor
 - ✓ Validar la existencia previa
2. Crear el objeto "Todo"
3. Delegar al objeto "Todo" la responsabilidad de creación de los objetos que agrega/contiene/conoce

sd Registrar Festival - Curso Normal



¿Qué vimos hasta acá...?



Búsqueda de todos los objetos de una clase para pedir que el actor seleccione uno.



Búsqueda de un objeto con un criterio.



Obtención de fecha actual



Obtención del último número para asignar el siguiente al momento de creación del nuevo objeto



Creación de un objeto luego de tener todos los atributos (propios y por referencia) que necesitamos para crearlo.

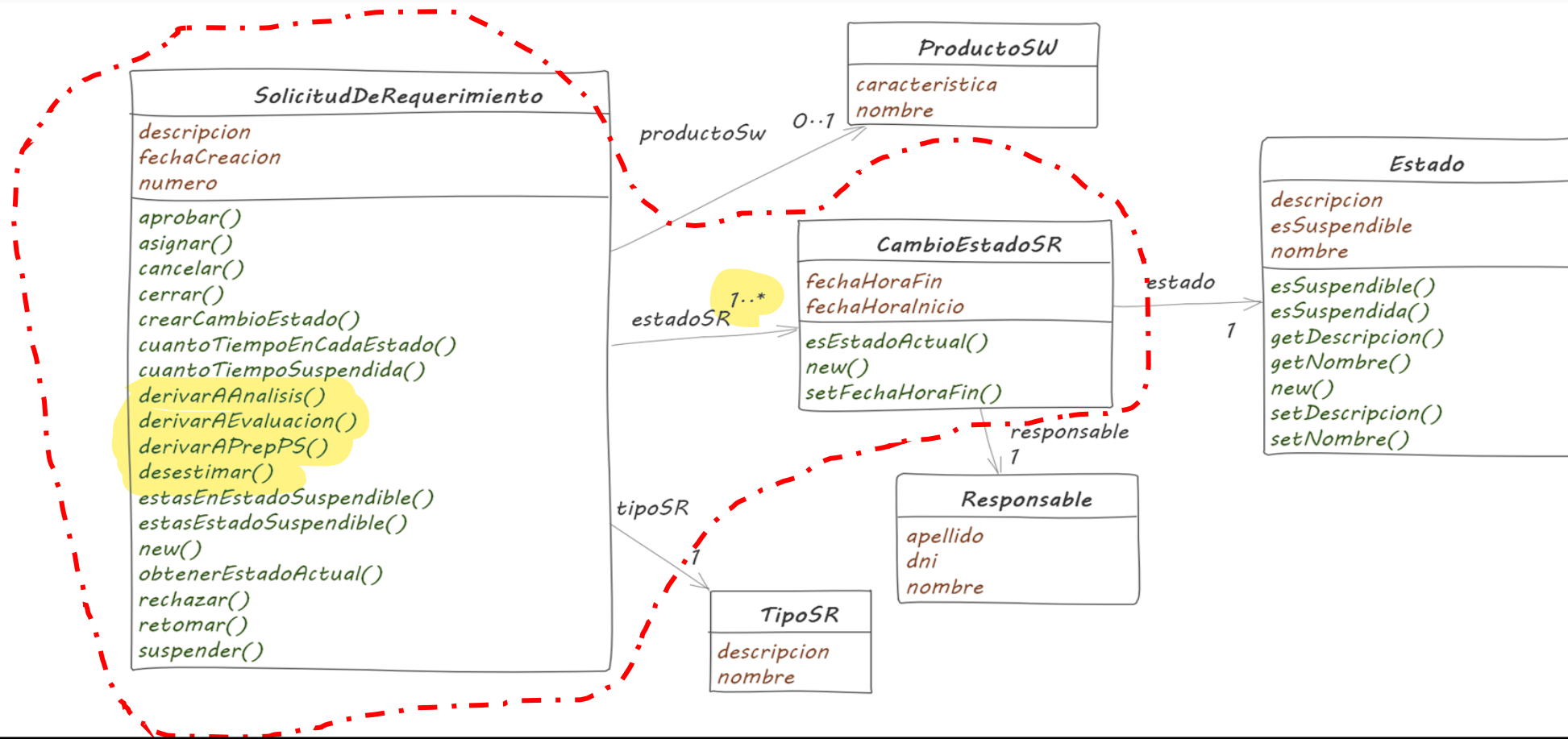


Creación de objetos de más de una clase (cuando hay una estructura tipo Todo-Parte)

Creación de objetos de más de una clase:

Objeto con su cambio de estado

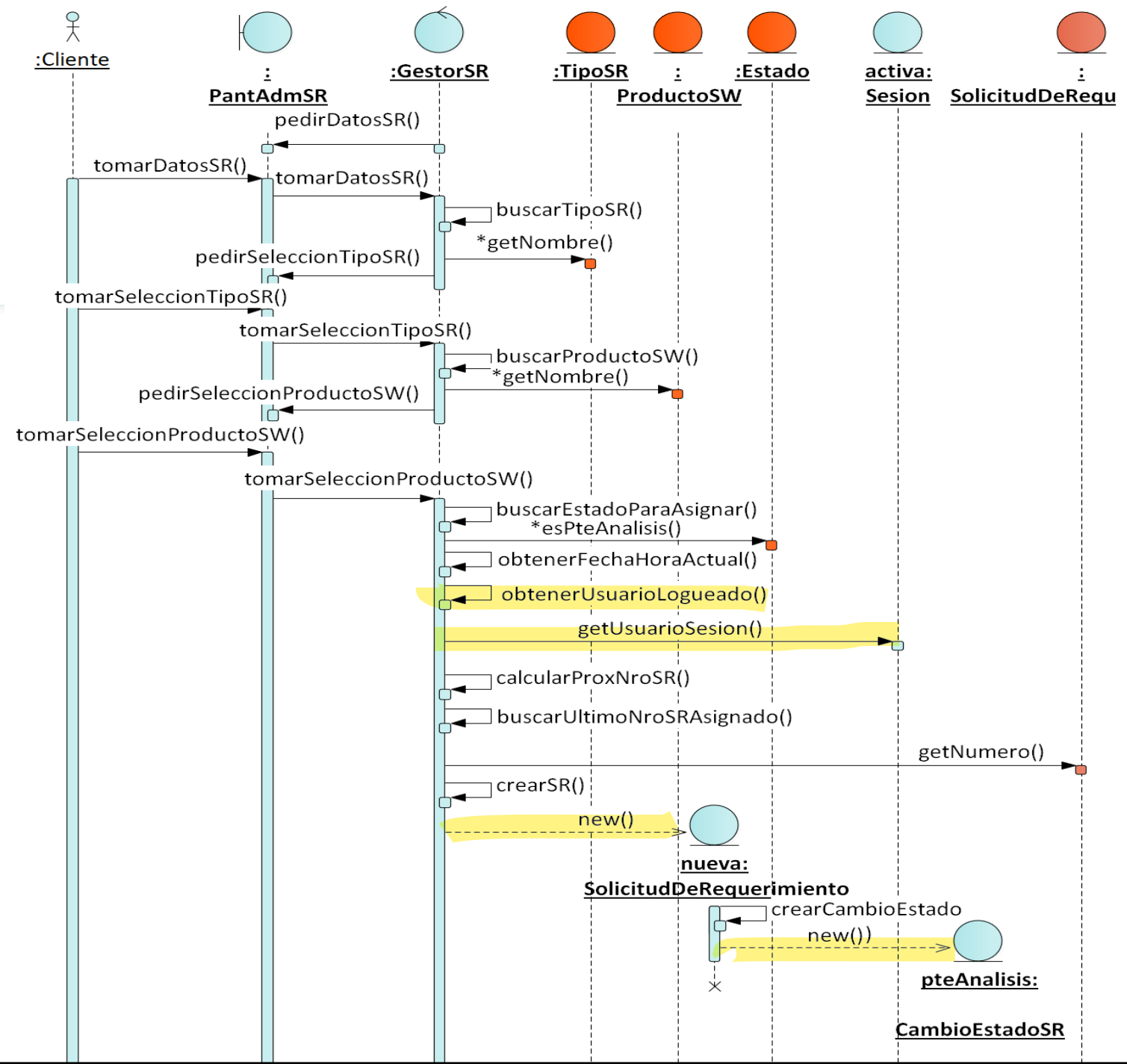
- Vemos la estructura para analizarla e identificar el objeto a crear.
- Objeto de la clase **SolicitudDeRequerimiento** y Objeto de la clase **CambioEstadoSR**
- ✓ Tiene atributos por valor (propios)
- ✓ Que asigna el sistema (FechaHoraInicio)
- ✓ Tiene atributos por referencia
 - ✓ Que el actor elige (ProductoSW/TipoSR)
 - ✓ Que asigna el sistema (Estado/Responsable)



Creación de objetos de más de una clase: Objeto con su cambio de estado

En la dinámica simplificada, el Gestor se encarga primero de:

1. **Obtener los atributos que necesita**
 ✓ Atributos por valor: los ingresa el actor
 ✓ Atributos que selecciona el actor
2. **Gestor obtiene los atributos que necesita Estado/FechaHoraInicio/ Responsable.**
3. **Gestor crea la SR y le delega a esta la responsabilidad de crear su cambio de estado.**



¿Qué vimos ...?



Búsqueda de todos los objetos de una clase para pedir que el actor seleccione



Obtención de fecha actual



Obtención del usuario de la sesión



Creación de un objeto luego de tener todos los atributos (propios y por referencia) que necesitamos para crearlo.



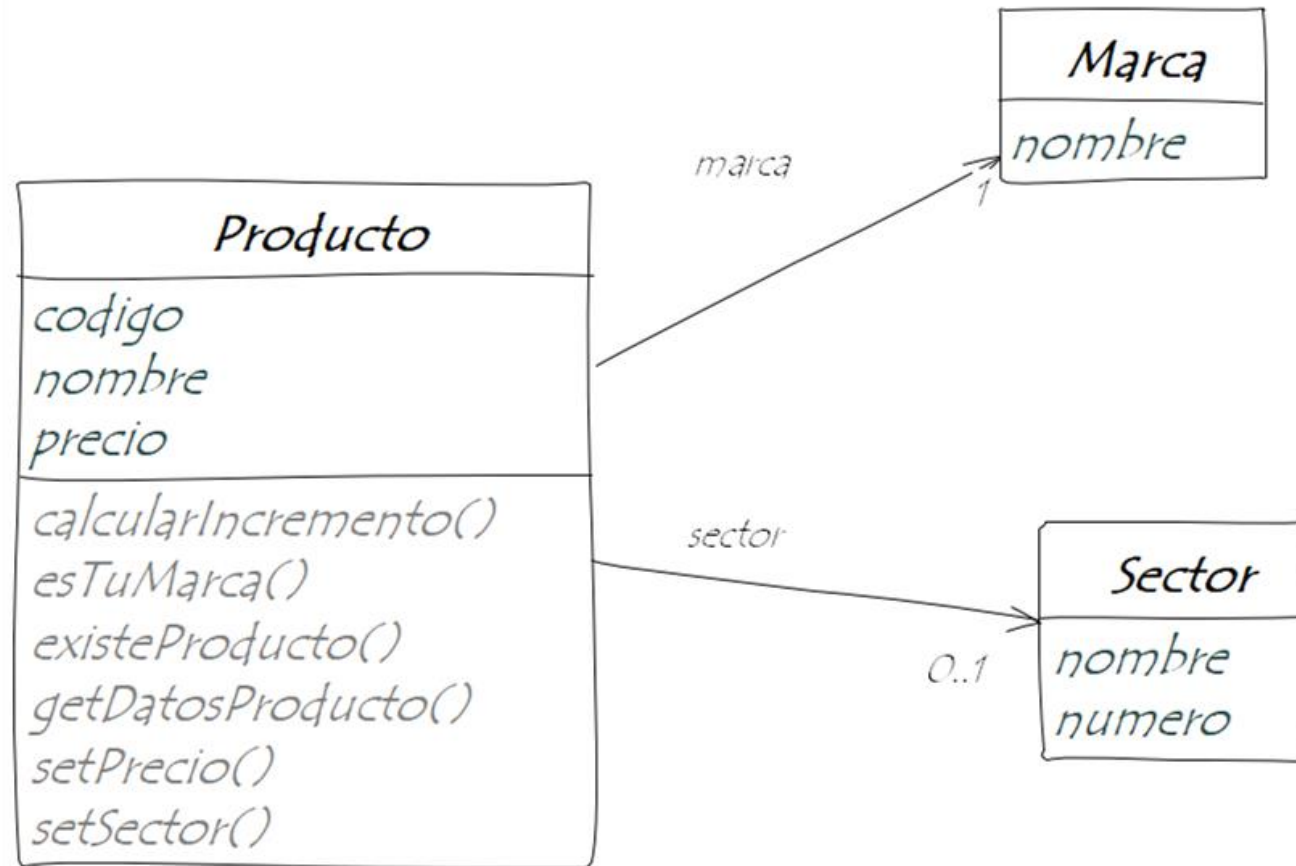
Creación de objetos de más de una clase (cuando hay una estructura tipo Todo-Parte)



Creación de objetos de más de una clase cuando el objeto crea su cambio de estado.

Modificación de objetos:

Modificación de atributos propios de un Objeto



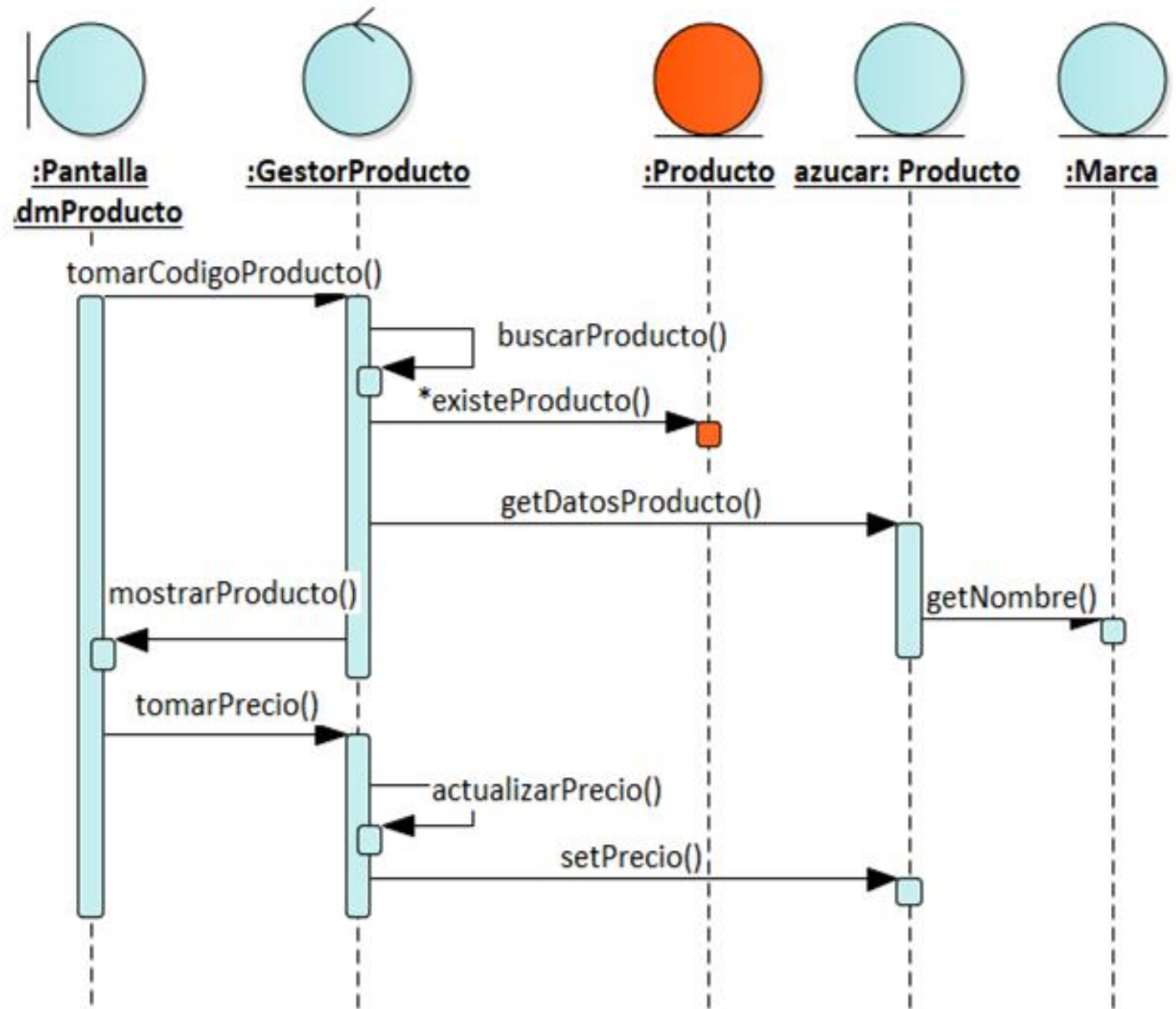
- Vemos la estructura para analizarla e identificar el objeto a modificar.
- Objeto de la clase **Producto**
 - **Vamos a modificar el precio del producto cuyo código es "3d4f6789"**

Modificación de objetos:

Modificación de atributos propios de un Objeto

•En la dinámica simplificada primero:

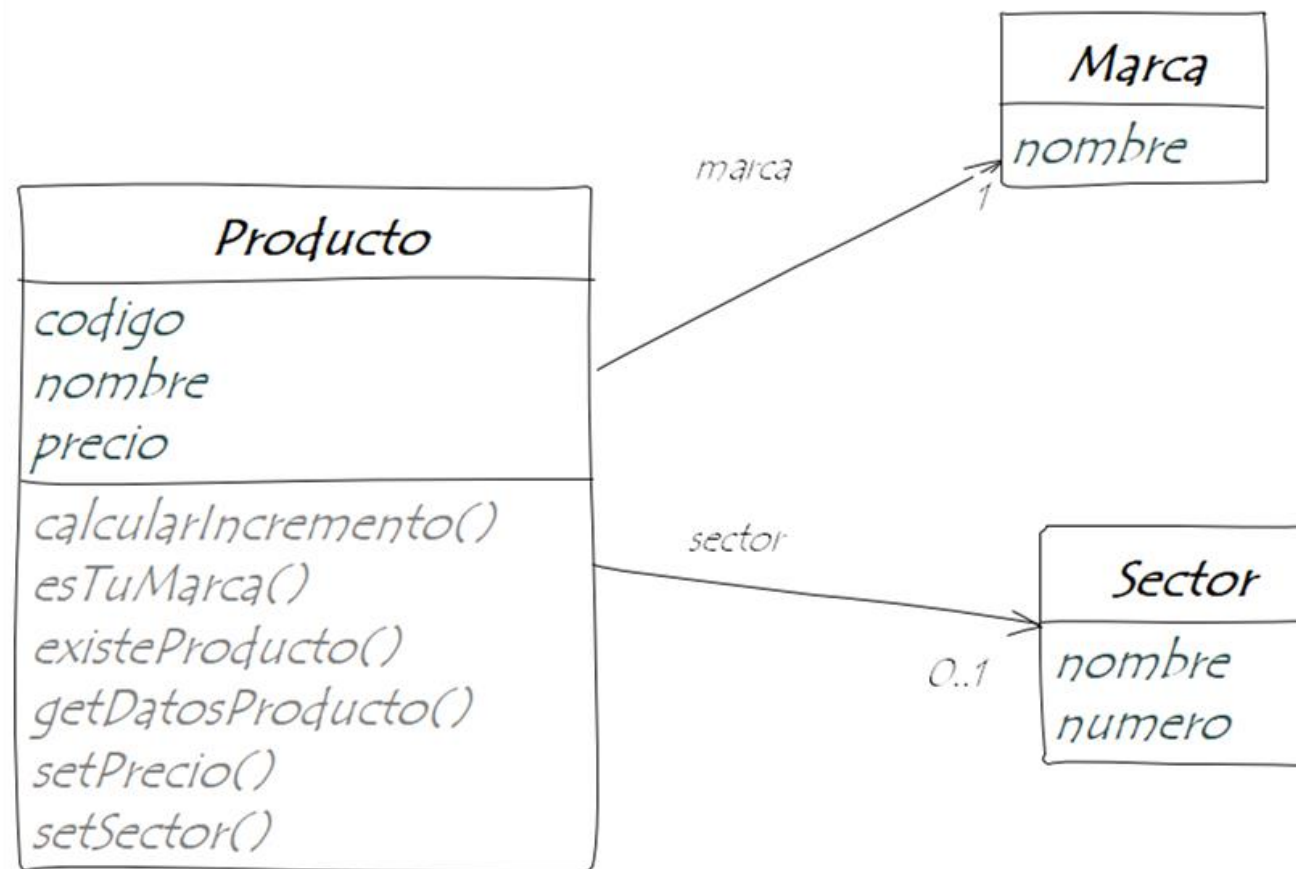
- Se ingresa el código para buscar el producto
- Gestor busca el producto muestra sus datos.
- Se ingresa el nuevo precio
- Gestor invoca el método de seteo del atributo **precio**, actualizando el valor.



Modificación de objetos:

Modificación de atributos propios **para todos** los objetos de la clase.

- Vemos la estructura para analizarlo e identificar los objetos a modificar
- Todos los objetos de la clase **Producto** tienen un incremento de 10%.

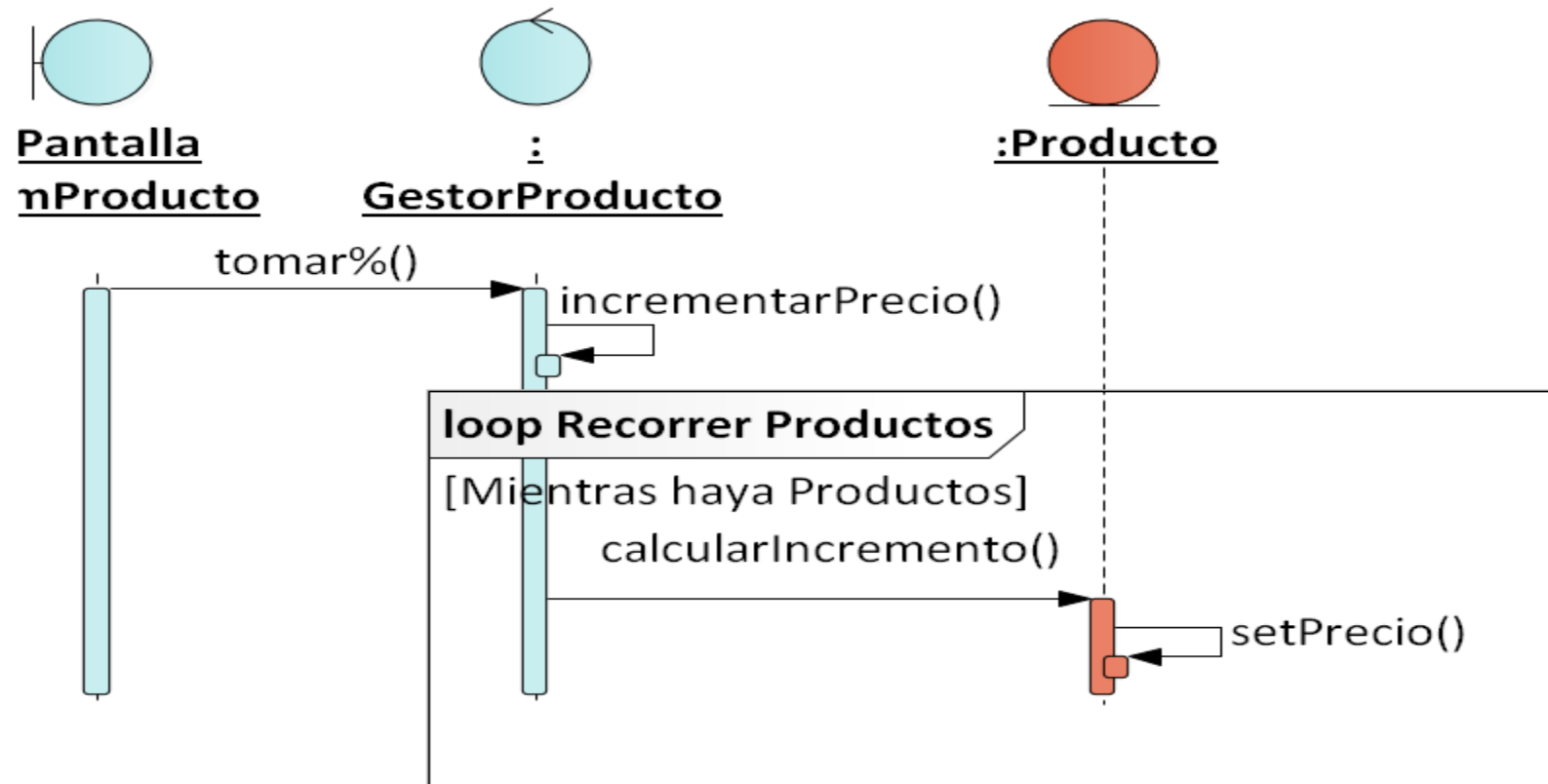


Modificación de objetos:

Modificación de atributos propios **para todos** los objetos de la clase.

• En la dinámica simplificada primero:

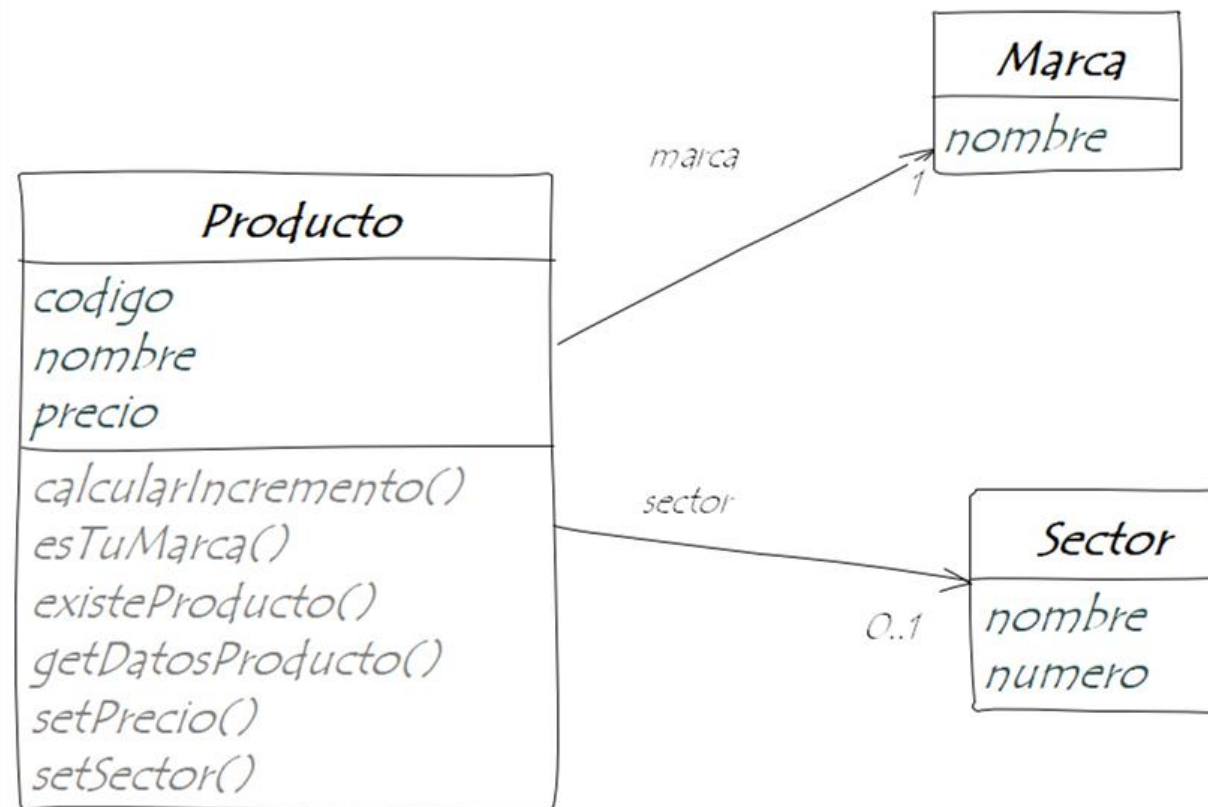
- Se ingresa el % de aumento
- Gestor con su método **incrementarPrecio()** invoca el método **calcularIncremento()** de todos los objetos producto de la clase.
- Luego cada objeto producto se setea su nuevo precio calculado



Modificación de objetos:

Modificación de atributos propios **para todos** los objetos que **cumplen un criterio**

- Vemos la estructura para analizarla e identificar los objetos a modificar.
- Objetos de la clase **Producto** que tengan la marca “Sancor”, le vamos a incrementar el precio en un porcentaje.

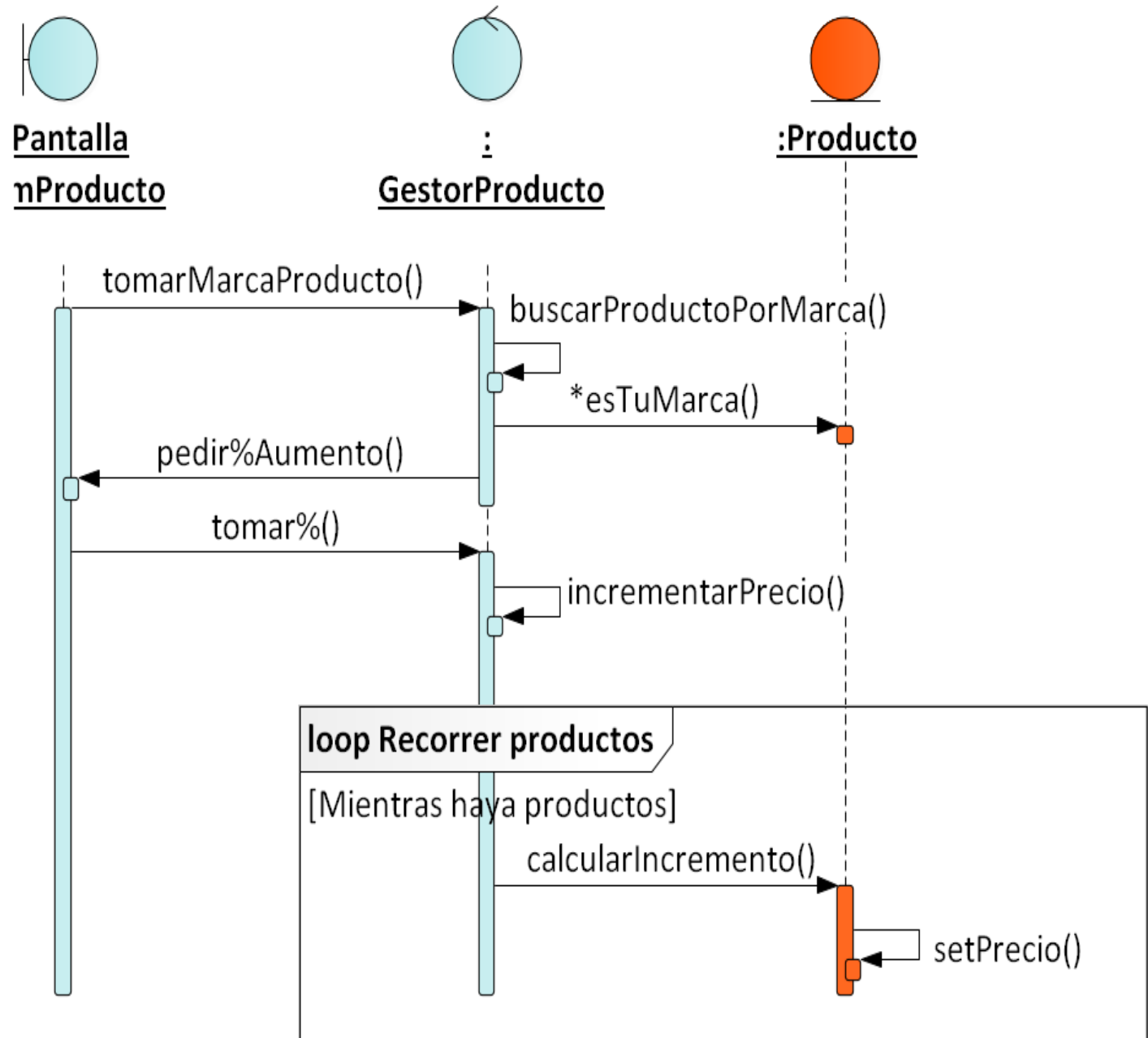


Modificación de objetos:

Modificación de atributos propios **para todos** los objetos que **cumplen un criterio**

• En la dinámica simplificada primero:

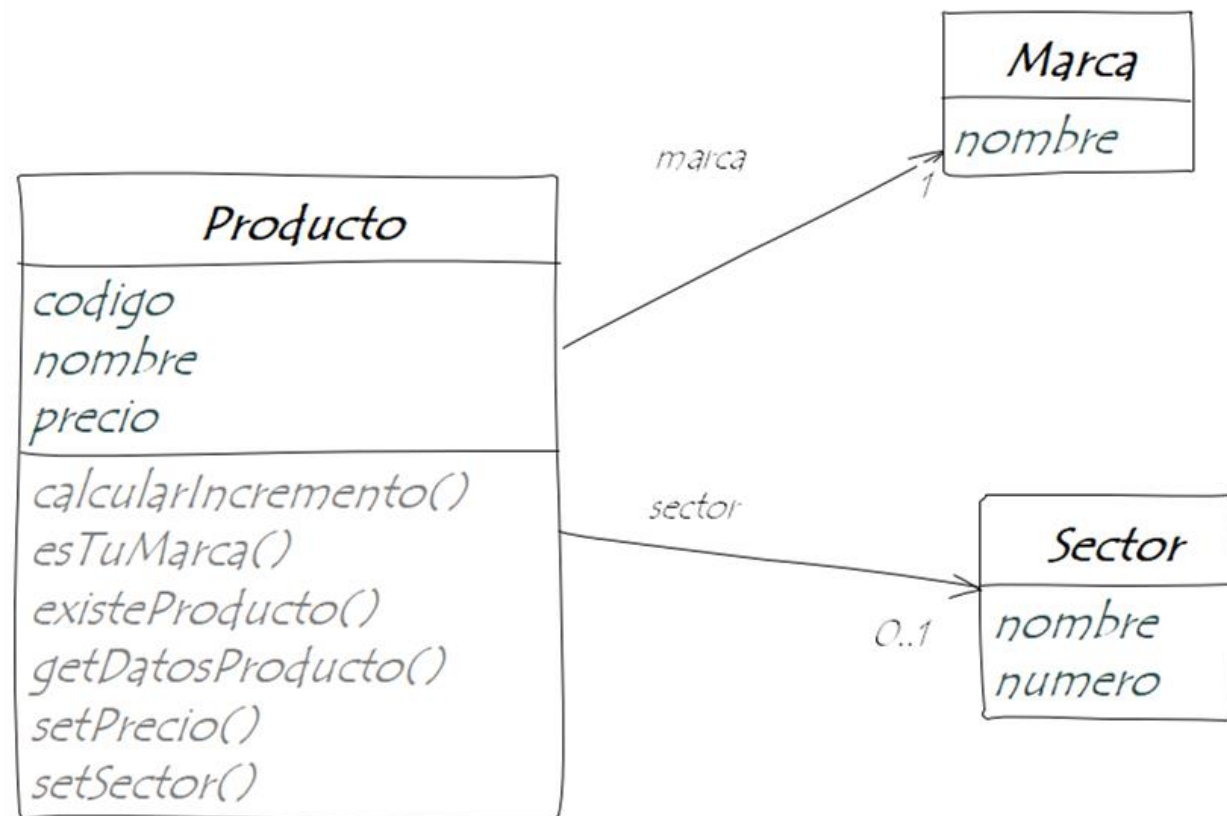
- Se selecciona la marca
- Gestor busca todos los productos de esa marca, **hacienda una validación con atributos de referencia.**
- Se ingresa el % de incremento.
- Gestor invoca el método **calcularIncremento()** de los objetos producto de esa marca
- **Luego cada objeto producto se setea su nuevo precio calculado**



Modificación de objetos:

Modificación de un atributo de referencia **para todos** los objetos que **cumplen un criterio**

- Vemos la estructura para analizarla e identificar los objetos a modificar.
- Objetos de la clase **Producto** que **tengan la marca “Sancor”, los vamos a cambiar de sector.**

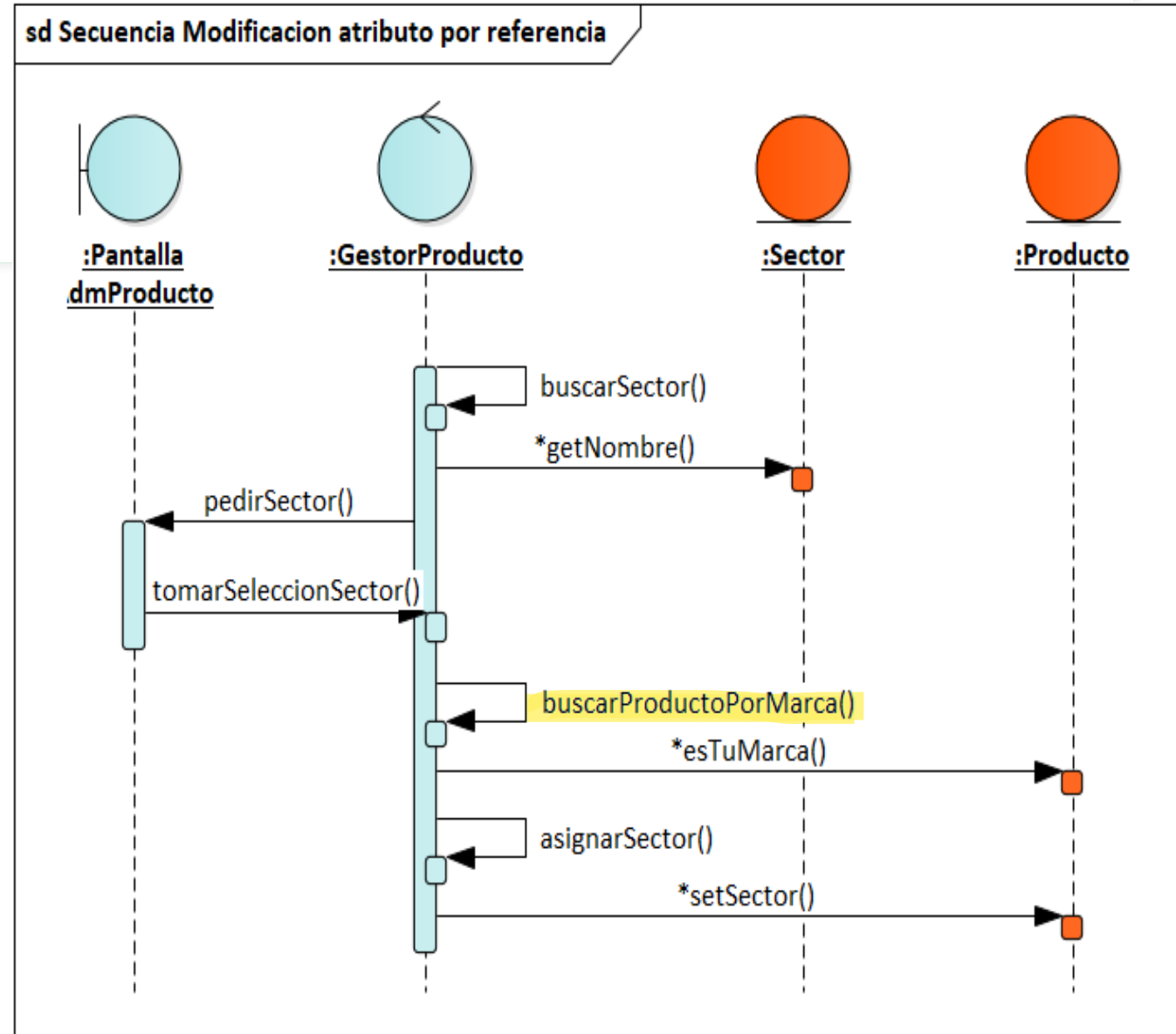


Modificación de objetos:

Modificación de un atributo de referencia **para todos** los objetos que **cumplen un criterio**

•En la dinámica simplificada, primero:

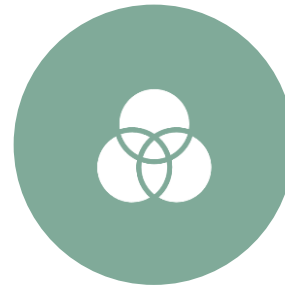
- Gestor busca todos los sectores y los muestra.
- Se selecciona sector destino para los productos.
- Gestor busca los objetos producto de esa marca
- **Luego asigna el sector elegido a los objetos de la marca.**



¿Qué vimos...?



Modificación de atributos propios de **un objeto**



Modificación de atributos propios **para todos** los objetos que **cumplen un criterio**



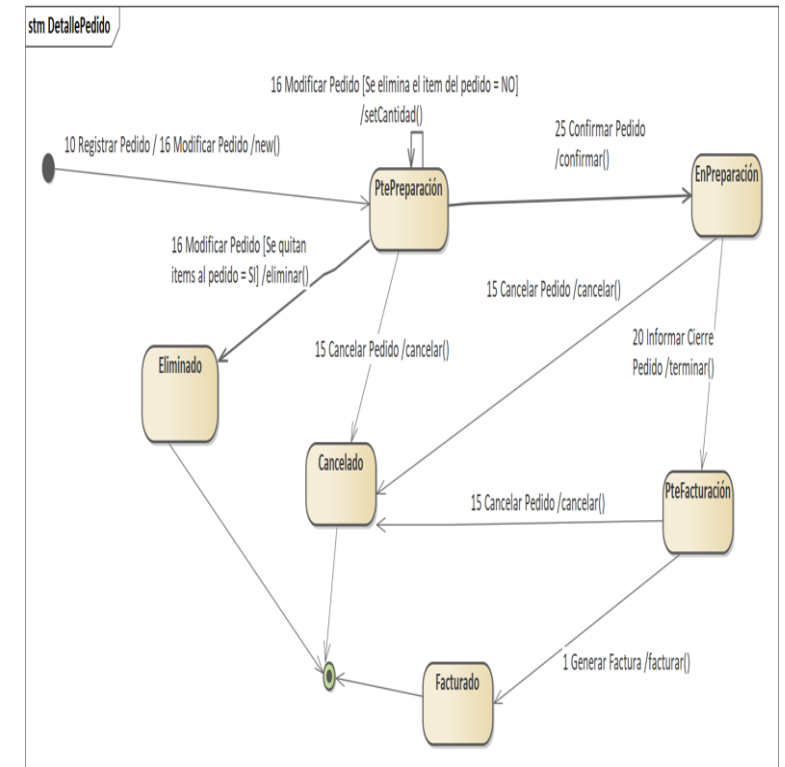
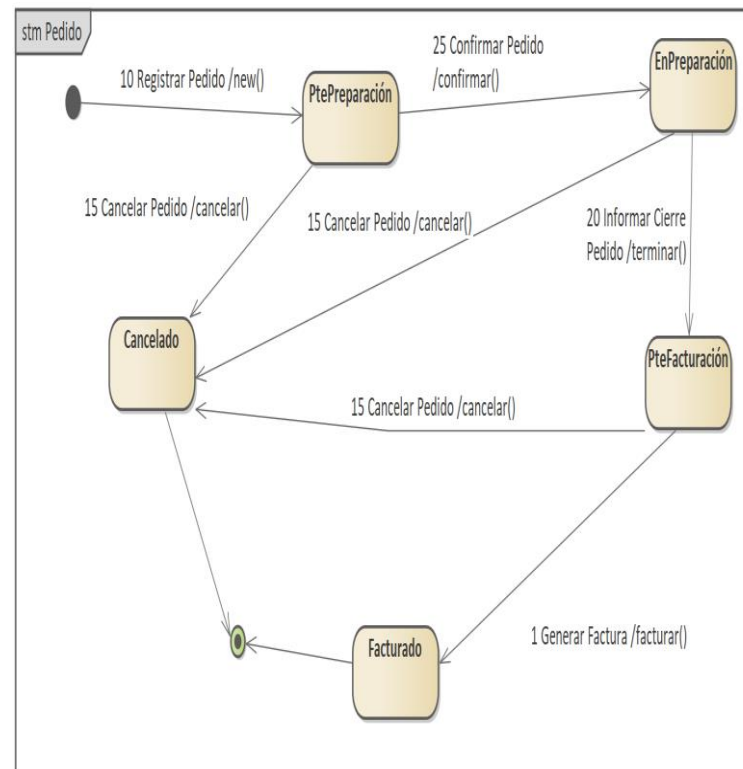
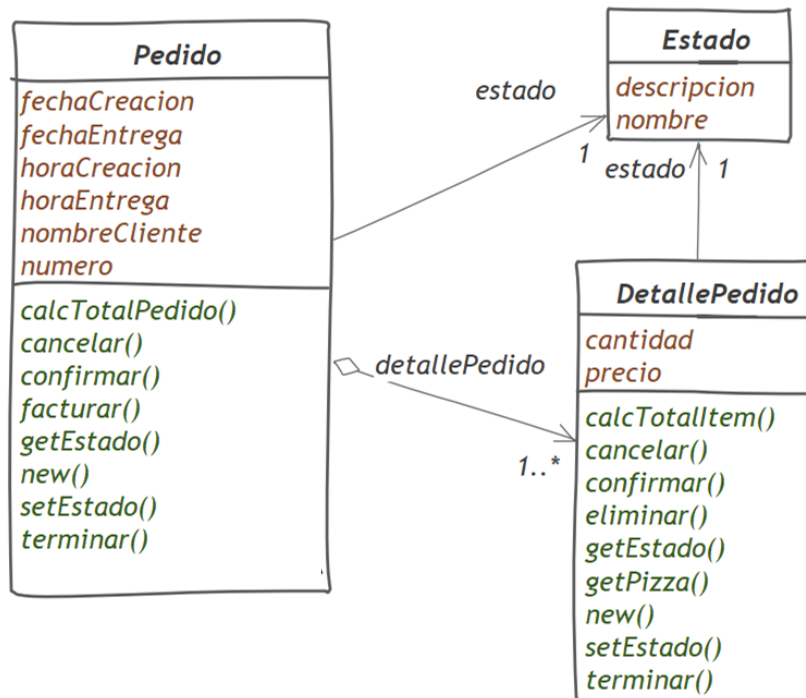
Modificación de atributos propios **para todos** los objetos de la clase.



Modificación de un atributo de referencia **para todos** los objetos que **cumplen un criterio**

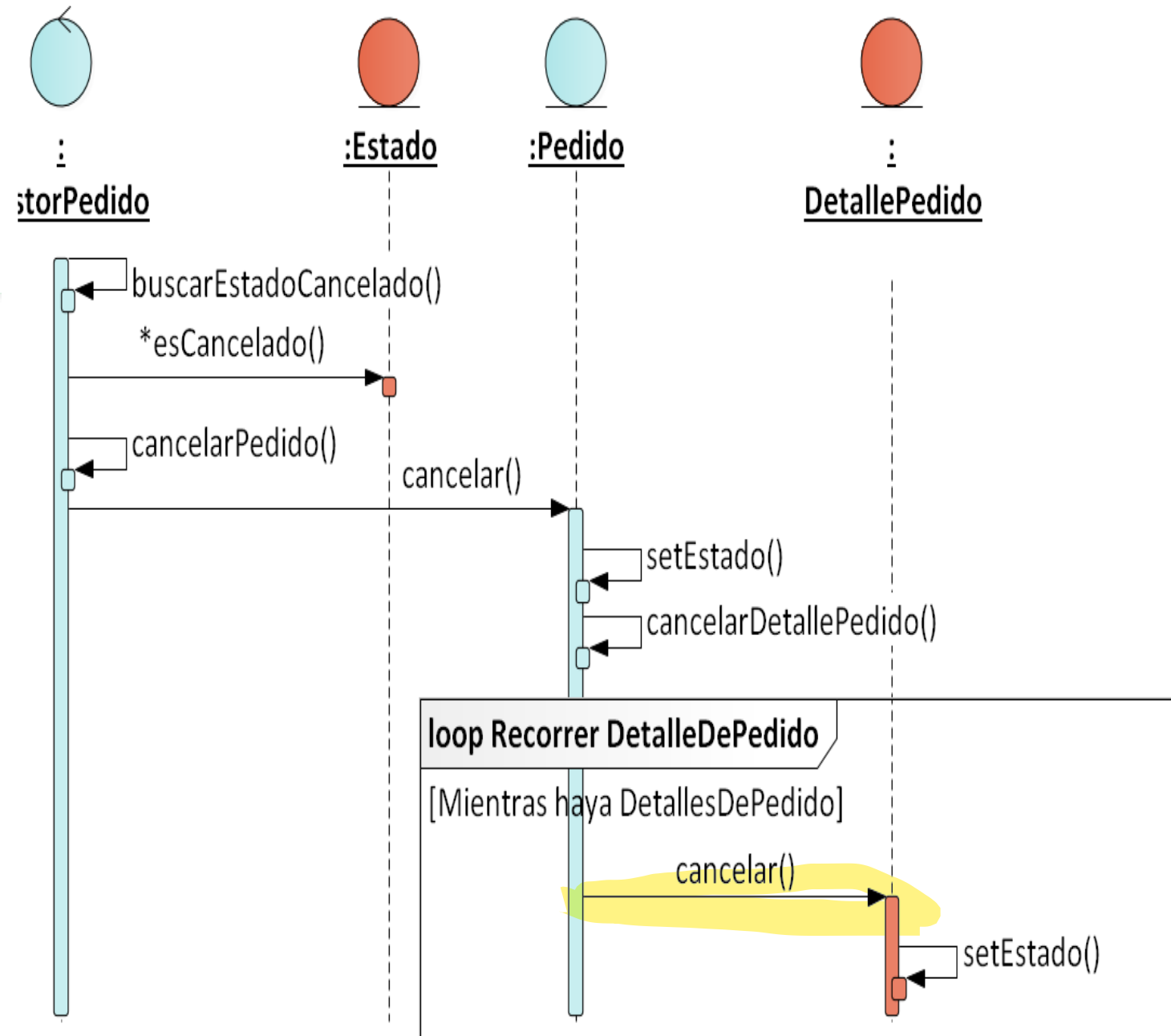
Manejo de Estados: Actualizar el estado de un objeto

- Por ejemplo: Queremos **cancelar un pedido** y por consiguiente **cancelar sus detalles de pedido**.



Manejo de Estados: Actualizar el estado de un objeto

- En la dinámica simplificada, el GestorPedido **busca el estado** que necesita asignar al pedido y sus detalles; en este caso el estado “cancelado”.
- Se usa el método modelado en la transición de correspondiente de la máquina de estados, en este caso “**cancelar()**” con la referencia al objeto cancelado como parámetro del método.
- Luego el pedido cancela del mismo modo sus detalles de pedido.



Manejo de Estados: Actualizar estado cuando hay estado actual y anterior

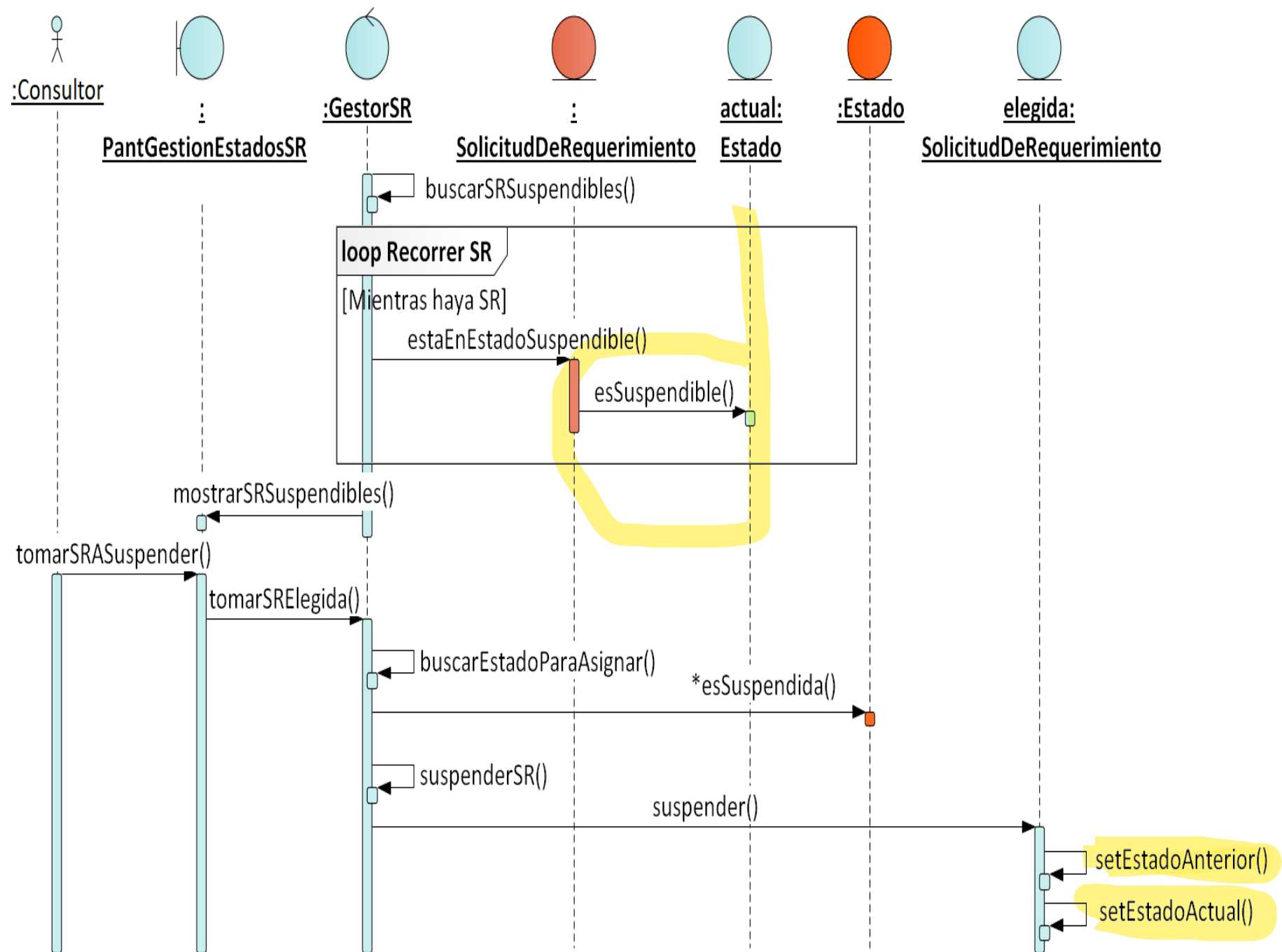
Función simplificada, primero:

1. Buscar las SR que pueden ser suspendidas y las muestra.

2. El usuario selecciona la SR que desea suspender.

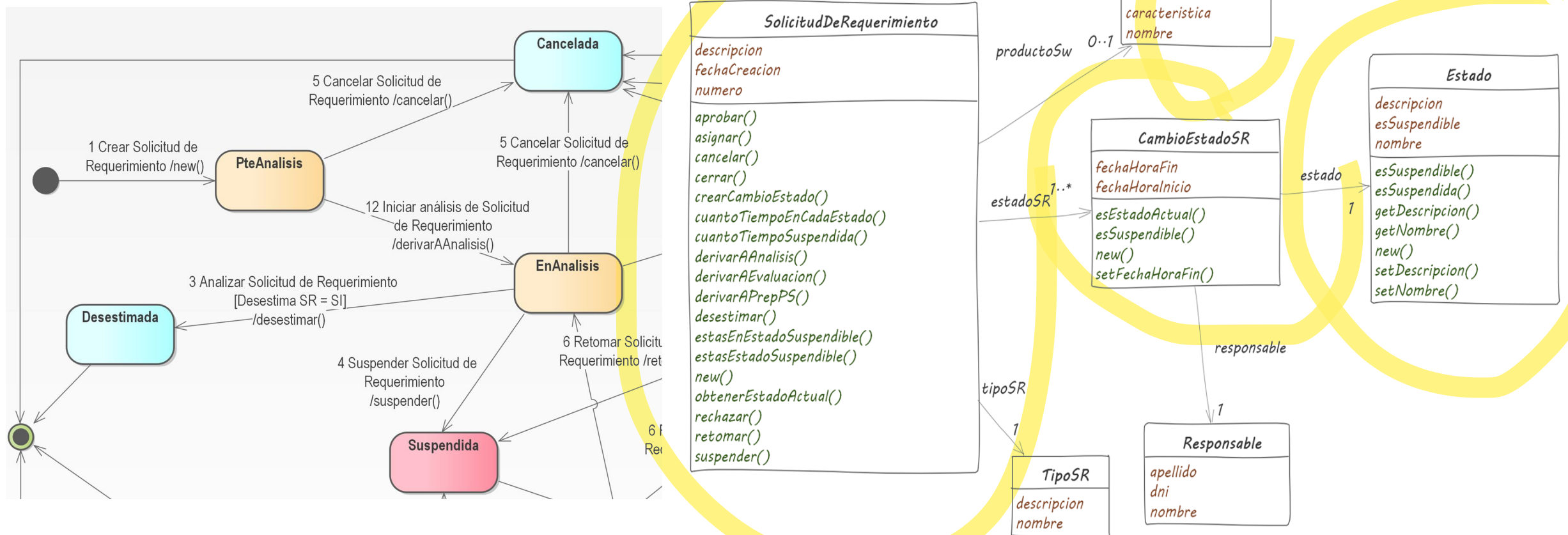
3. El sistema busca el estado a asignar, en este caso "Suspendida".

4. Se suspende la SR, lo que implica setear el estado anterior con el estado actual y el estado actual con "Suspendida".



Manejo de Estados: Actualizar estado **cuando** **se mantienen los** **cambios de estado**

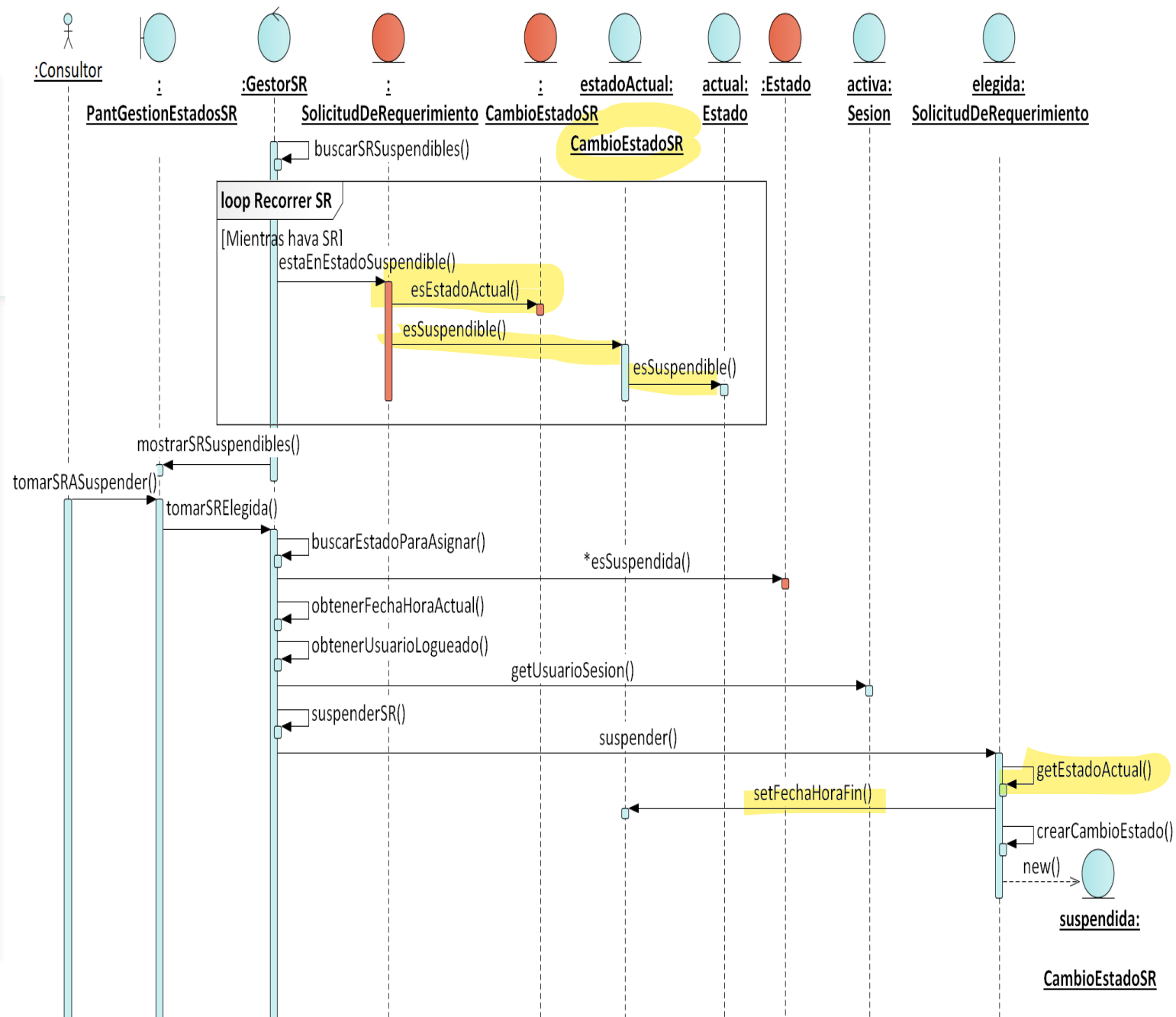
- Por ejemplo: Queremos cambiar el estado de la solicitud elegida de **EnAnálisis** a **Suspendida**.
- Queremos saber quién hizo el cambio de estado y cuándo.



Manejo de Estados: Actualizar estado cuando se mantienen los cambios de estado

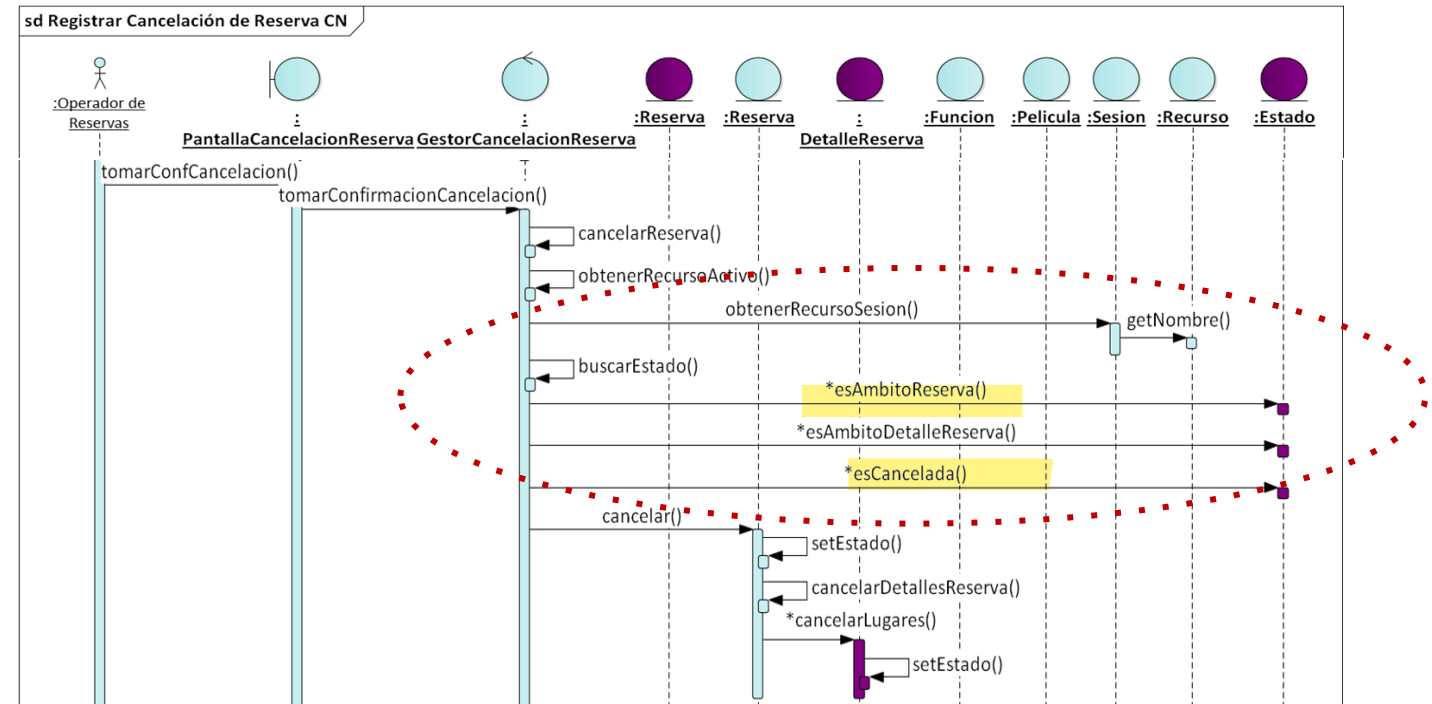
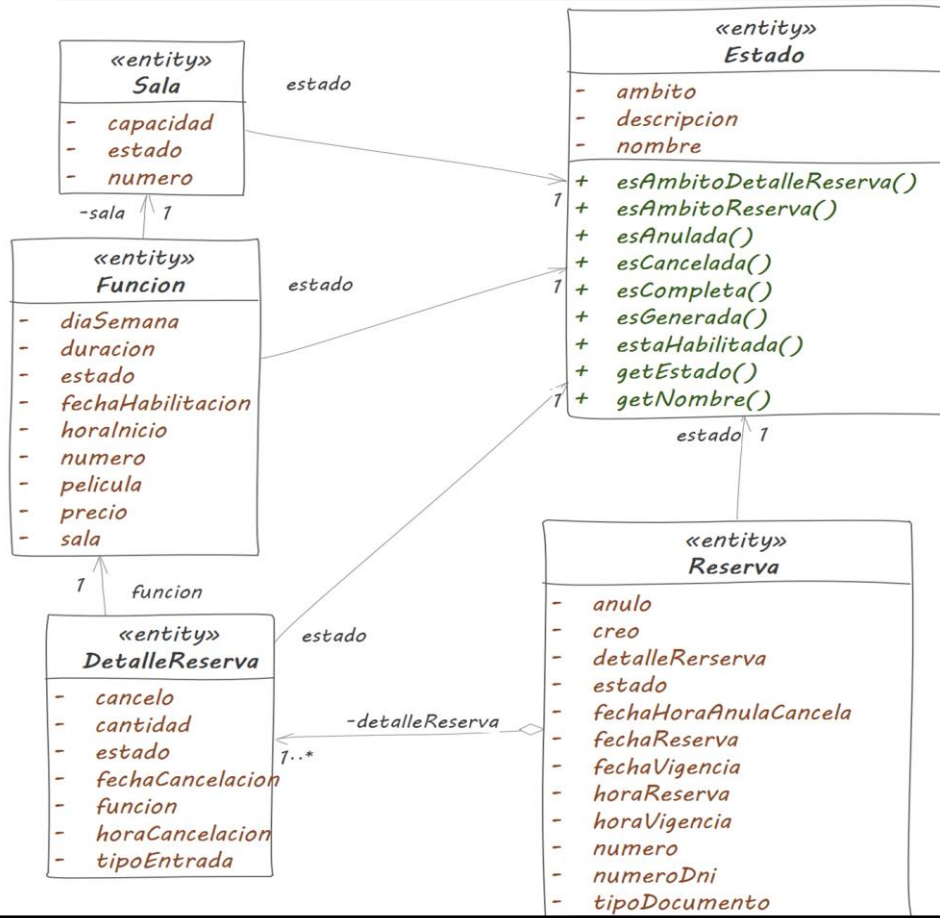
•En la dinámica simplificada, primero:

- Gestor busca las SR que pueden ser suspendidas y las muestra.
- Actor selecciona la SR que desea suspender.
- Gestor busca el estado a asignar, en este caso "Suspendida".
- Gestor obtiene fecha y hora actual y obtiene el responsable desde la sesión de usuario activa, utilizando el atributo de referencia. En este caso no se requiere pedirle nada al objeto Responsable.
- Gestor suspende la solicitud.
- La SR busca el estado actual para cerrarlo y luego crea el nuevo cambio de estado, en este caso **Suspendida**



¿Cómo se modela cuando tenemos un atributo ámbito en la clase Estado?

- Queremos modelar varias clases que tienen comportamiento dependiente del estado utilizando una sola clase Estado
- Una forma es con un atributo **ámbito**



¿Qué vimos...?



Manejo de Estados: Actualizar el estado de un objeto



Manejo de estados: Actualizar estado **cuando hay estado actual y anterior** en la estructura.



Manejo de Estados: Actualizar estado **cuando se mantienen los cambios** de estado, (historial de estados).



Manejo de Estados: **Cómo se modela con el atributo ámbito dentro de la clase estado.**



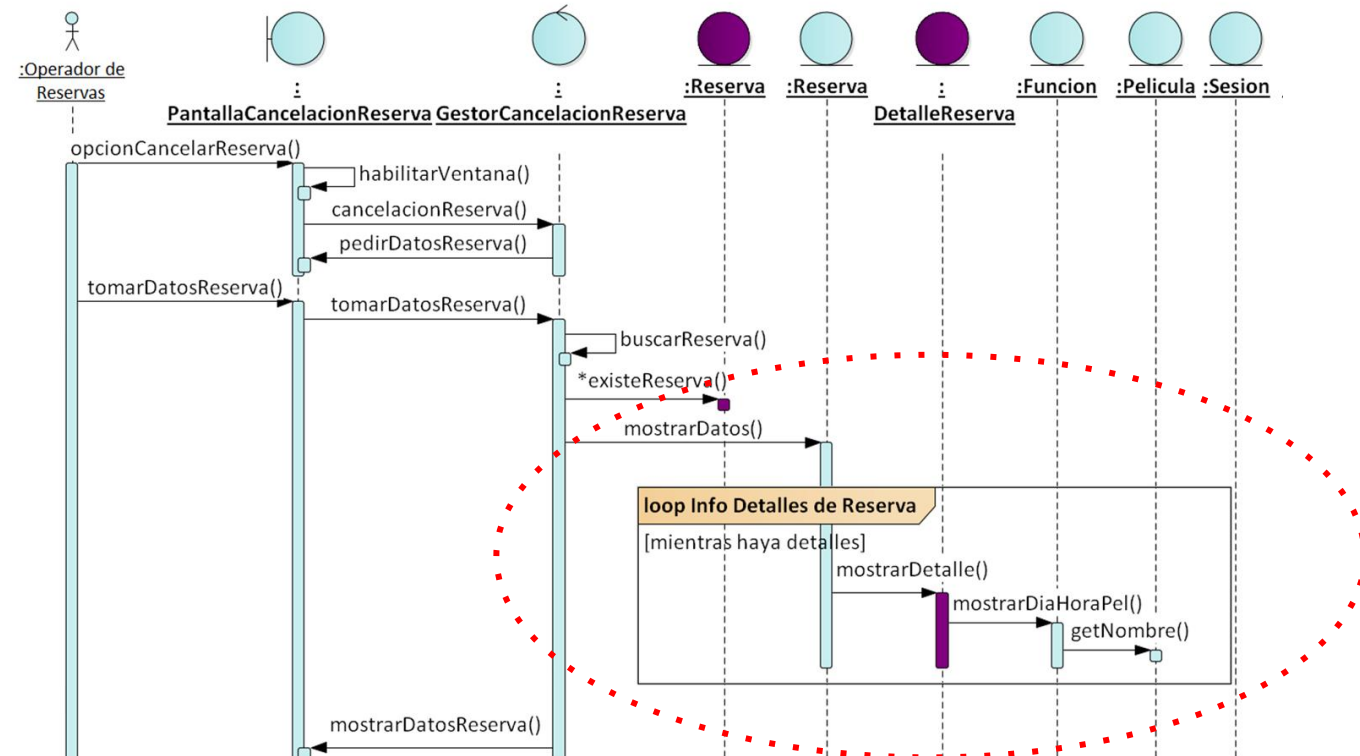
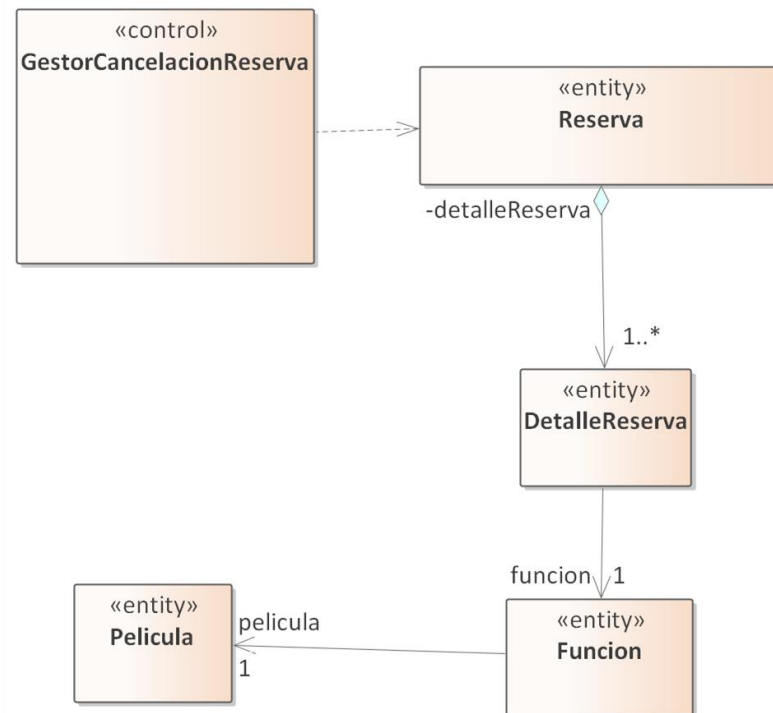
Obtener usuario logueado



Obtener fecha y hora actual del sistema.

¿Cómo funciona la colaboración entre los objetos?

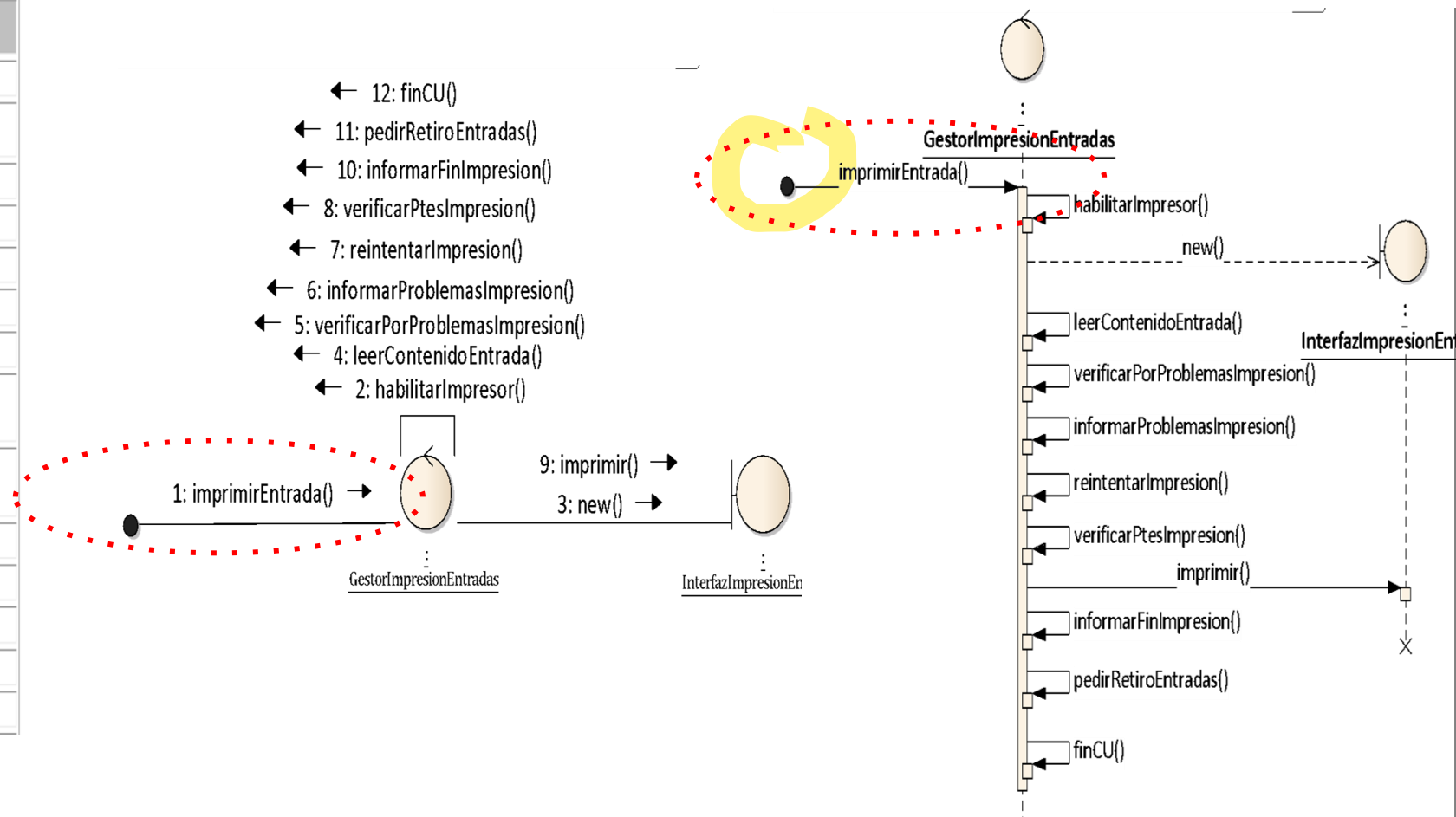
- El Gestor necesita mostrar la información sobre las reservas y pide colaboración, utilizando **el patrón experto a quién tiene la información.**
- ¿Puedo yo responder a este mensaje solo? Si no, pido colaboración... así hasta llegar al objeto que puede, porque tiene la información.



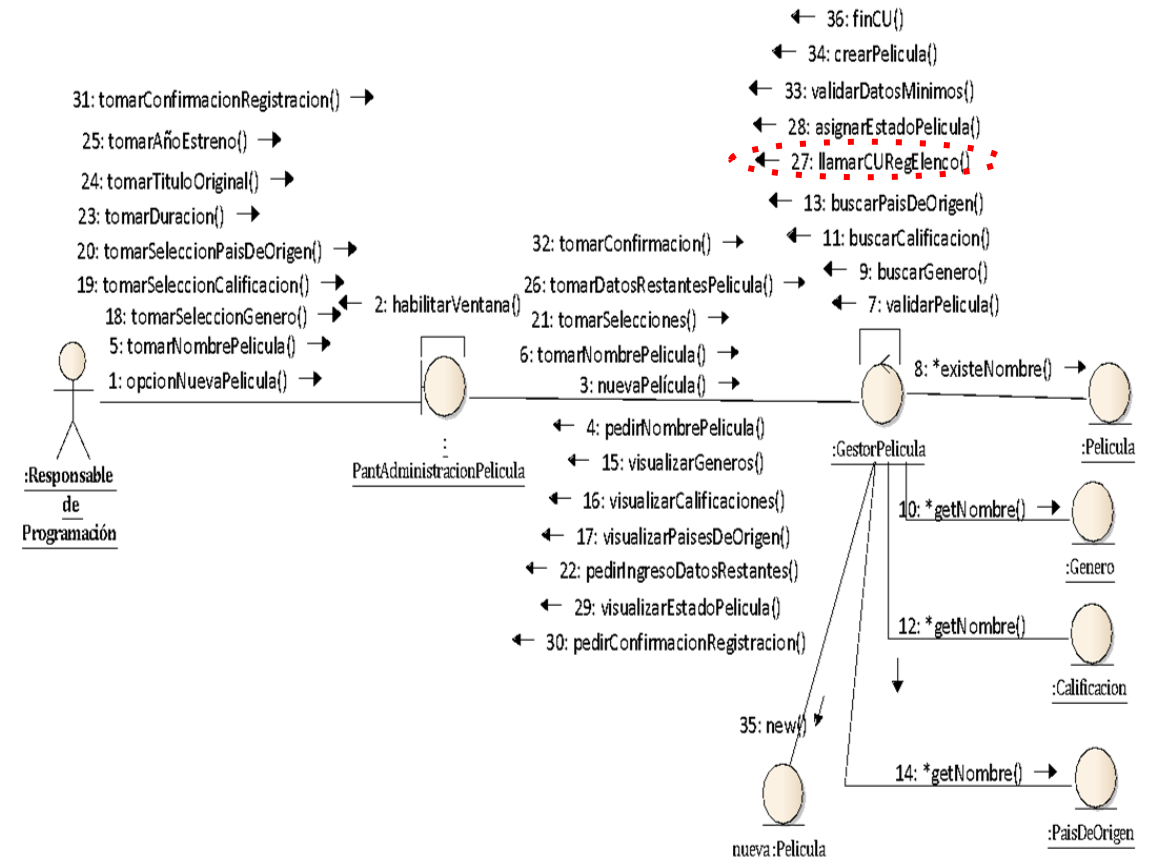
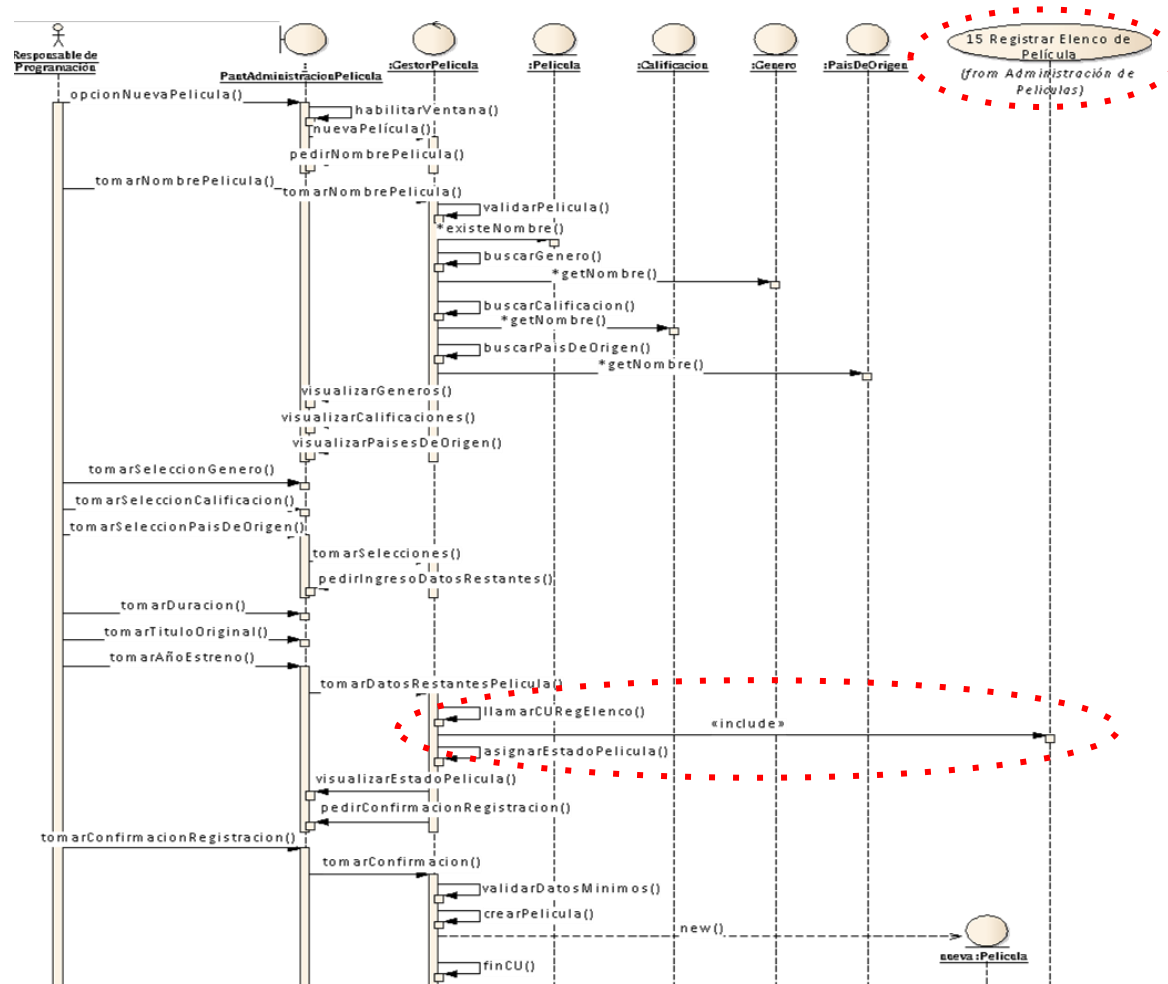
¿Todas las realizaciones de casos de uso tienen un objeto Boundary?

- Queremos modelar un caso de uso abstracto
- No hay actor, no hay objeto boundary

Nombre del Caso de uso: Imprimir Entradas	Nro. de Orden: 01
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: no aplica	Actor Secundario: no aplica
Tipo de Caso de uso: ☐ Concreto ☒ Abstracto	
Objetivo: realizar la impresión de una o más entradas previamente generadas.	
Flujo: Impresión con problemas de impresión	
1. Sistema: Inicia cuando se desea imprimir una o más entradas.	
2. Sistema: para cada entrada generada, lee su contenido para proceder a la impresión de: nro. de ticket, fecha y hora de venta y número de caja o de máquina expendedora, fecha y hora de función, película, monto	
3. Sistema: detecta problemas de impresión y no se ha finalizado la impresión de todas las entradas pendientes de imprimir.	
4. Sistema: La impresión falló en medio del procesamiento de una entrada. El Sistema informa la situación.	
5. Sistema: restaura el estado de la entrada.	
6. Sistema: Sistema informa que la impresión ha finalizado y hay entradas pendientes de impresión	
7. Sistema: El sistema imprime las entradas restantes	
8. Sistema: solicita que se retiren las entradas impresas. Fin del caso de uso	



¿Cómo se modelan las llamadas a otros casos de uso?



¿Qué vimos...?



Cómo funciona la colaboración entre objetos



Cómo se modelan los casos de uso abstractos



Cómo se modelan las llamadas a casos de uso de inclusión y/o extensión con el diagrama de comunicación



Cómo se modelan las llamadas a casos de uso de inclusión y/o extensión con el diagrama de secuencia



El constructor es un método estático (método de clase)



Las acciones sobre los objetos se resumen a:

Crear objetos



- Tener todos los atributos (por valor o por referencia), necesarios
- Decidir quién crea

Modificar valores de atributos permitidos



- Localizar el o los objetos a modificar.
- Tener en cuenta las reglas de **Negocio**.
- Obtener los **nuevos valores** (puede ser calculándolos o recibéndolos como parámetros).
- Asignarlos a los atributos correspondientes

Mostrar valores de atributos



- Saber que queremos mostrar.
- Pedir filtros de consulta si hace falta.
- Iterar para buscar
- Mostrar.
- Decidir quien tiene la responsabilidad

Eliminar/Anular/Cancelar



- Localizar el o los objetos a eliminar/anular/cancelar.
- Validar las reglas de **Negocio**.
- Pedir confirmación
- Decidir quién debe hacerlo.
- Eliminación física/lógica ≠ Anular/Cancelar

Dudas, consultas....



Finalmente...

Muchas Gracias!!!